Departamento de Física

Princípios Físicos de MRI e Aplicações – 2º Semestre 2026

Atividade-2: *Entendendo e Manipulando o Espaço-k*

Instruções:

- **Esta atividade deve ser realizada em grupos de até 3 alunos/grupo.**
- **O prazo para a entrega é dia 13/11/2026**
- **Entregar um arquivo .pdf via Moodle contento Nome e nº UFSCAR dos alunos do grupo e resposta de cada questão em páginas separadas.**

Para as questões a seguir, utilize o conjunto de dados de MRI no espaço-k disponibilizados no site do Tidia (*"rawdata.m" & "spikes.m"*). Os dados nestas matrizes estão organizados da seguinte forma: $N_{leitura}$ **x** N_{fase} **x** N_{fatias}**. *Note que para os dados "spikes", existe somente 1 fatia disponível.***

Questão-1: Escreva uma função em Matlab/Scilab/Pyton (ou outro softwarede sua preferência) que seja capaz de reconstruir os dados do espaço-k para o espaço da imagem. Documente cada linha da sua função, explicando passo a passo. Plote, usando a função "*imagesc*" em escala de cinzas ("*colormap gray*"), espaço-k (*magnitude*) original e suas respectivas imagens reconstruídas (magnitude), para os *slices nº 6, 10, 14, 18 e 22*. Dica: Plotar as imagens em magnitude (comando "*abs*" no MATLAB).

Questão-2: Considerando o *slice # 13*, faça uma sub-amostragem do espaço-k original da seguinte forma:

i) Um novo espaço-k sub-amostrado a cada 2 linhas dos espaço-k original; Plote este novo espaço-k e sua respectiva imagem reconstruída em magnitude.

ii) Um novo espaço-k sub-amostrado a cada 4 linhas do espaço-k original. Novamente, plote este novo espaço-k e sua respectiva imagem reconstruída em magnitude.

iii) As imagens resultantes sofreram algum artefato? Pesquise na literatura específica (Keywords: *Parallel MRI, SENSE*) qual o nome deste artefato quando se tem o espaço-k sub-amostrado?

Questão-3: Abra o arquivo "spike.m disponível no Tidia". Estes dados representam um espaço-k adquirido durante um o evento de um*spike* dentro da sala de exames de MRI. Faça a reconstrução destes dados, plotando o espaço-k com o spike e sua respectiva imagem reconstruída. Qual tipo de artefato resultante na imagem? Sugira uma forma de remover este artefato da imagem.